ジドウアップグレード
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/upgrade/automated-upgrade-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ジドウアップグレード 1
ONTAPの自動無停止アップグレード 1
停止を伴うONTAPの自動アップグレード（シングルノードクラスタのみ） 8
自動アップグレードプロセスでエラーが発生した場合に
ONTAPソフトウェアのアップグレードを再開する 10

ジドウアップグレード

ONTAPの自動無停止アップグレード

自動アップグレードを実行すると、ONTAPによって各ノードにターゲットONTAPイメージが自動的にインストールされ、クラスタが正常にアップグレード可能かどうかが検証されてから、 バッチアップグレードまたはローリングアップグレード クラスタ内のノード数に基づくバックグラウンドでの処理。

お使いの構成でサポートされている場合は、System Managerを使用して自動アップグレードを実行する必要があります。 ご使用の構成でSystem Managerによる自動アップグレードがサポートされない場合は、ONTAPコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して自動アップグレードを実行できます。

> の設定の変更 `storage failover modify-auto-giveback` 自動無停止アップグレード（ANDU）の開始前のコマンドオプションは、アップグレードプロセスに影響しません。ANDU プロセスは、更新に必要なテイクオーバー / ギブバックの実行時に、このオプションに設定されている値を無視します。たとえば、を設定します `-autogiveback` ANDUを開始する前にfalseに設定すると、ギブバックの前に自動アップグレードが中断されません。

作業を開始する前に

- お勧めします "アップグレードを準備"。
- お勧めします "ONTAPソフトウェアイメージのダウンロード" （ターゲットのONTAPリリース用）。

  を実行する場合 "直接マルチホップアップグレード"をクリックすると、特定のに必要な両方のONTAPイメージをダウンロードする必要があります。 "アップグレードパス"。

- HA ペアごとに、 1 つ以上のポートが各ノードの同じブロードキャストドメインに必要です。

  ノードが8つ以上ある場合は、無停止自動アップグレードでバッチアップグレード方式が使用されます。ONTAP 9.7 以前では、バッチ方式を使用する場合に、アップグレードするノードの HA パートナーに LIF が移行されます。 パートナーの同じブロードキャストドメインにポートがない場合、LIFの移行は失敗します。

  ONTAP 9.8以降では、バッチ方式を使用している場合に、LIFが他のバッチグループに移行されます。

- MetroCluster FC構成でONTAPをアップグレードする場合は、クラスタで自動計画外スイッチオーバーを有効にする必要があります。
- アップグレードプロセスの進行状況を監視する予定がない場合は、 "手動操作が必要なエラーに関する EMS 通知を要求します"。

例 **1.** 手順

System Manager の略

1. ONTAPターゲットイメージを検証します。

> MetroCluster構成をアップグレードする場合は、クラスタAを検証してから、クラスタBで検証プロセスを繰り返す必要があります。

a. 実行している ONTAP のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

実行内容	手順
ONTAP 9.8以降	[* Cluster] > [Overview] をクリックします。
ONTAP 9.5 、 9.6 、および 9.7	[* Configuration * （設定 * ）] > [* Cluster * （クラスタ * ）] > [* Update * （アップデート *
ONTAP 9.4 以前	[* Configuration * （構成 * ）] > [* Cluster Update （クラスタの更新）] を

b. [**Overview**] ペインの右隅で、をクリックします ⋮。

c. ONTAP アップデート * をクリックします。

d. [クラスタの更新]*タブで、新しいイメージを追加するか使用可能なイメージを選択します。

状況	作業
ローカルフォルダからの新しいソフトウェアイメージの追加 お前はもう "イメージをダウンロードしました" ローカルクライアントに送信します。	i. で、[ローカルから追加]*をクリックします。 ii. ソフトウェアイメージを保存した場所を参照し、イメージを選択して、 * 開く * をクリックします。
HTTPサーバまたはFTPサーバから新しいソフトウェアイメージを追加する	i. [サーバーから追加] をクリックします。 ii. [新しいソフトウェアイメージの追加]ダイアログボックスで、NetApp Support SiteからONTAPソフトウェアイメージをダウンロードしたHTTPサーバまたはFTPサーバのURLを入力します。 匿名 FTP の URL は、で指定する必要があります ftp://anonymous@ftpserver の形式で入力し iii. [追加（ Add ）] をクリックします。
使用可能なイメージを選択します	表示された画像のいずれかを選択します。

e. [検証]*をクリックして、アップグレード前の検証チェックを実行します。

検証中にエラーや警告が検出された場合は、対処方法のリストとともに表示されます。アップグレードを続行する前に、すべてのエラーを解決する必要があります。 警告も解決することを推奨します。

2. 「 * 次へ * 」をクリックします。
3. [更新（ Update ）] をクリックします。

再度検証が実行されます。残りのエラーまたは警告は、対処方法のリストとともに表示されます。アップグレードを続行する前に、エラーを修正する必要があります。 検証が完了して警告が生成された場合は、警告を修正するか、*[警告で更新]*を選択します。

> デフォルトでは、ONTAPは "バッチアップグレードプロセス" 8ノード以上のクラスタをアップグレードする場合。 ONTAP 9.10.1以降では、必要に応じて[一度に1つのHAペアを更新]*を選択してデフォルトの設定を上書きし、クラスタのHAペアをローリングアップグレードプロセスを使用して一度に1つずつアップグレードすることができます。

ノードが3つ以上のMetroCluster構成の場合は、両方のサイトのHAペアでONTAPのアップグレードプロセスが同時に開始されます。 2ノードMetroCluster構成の場合は、アップグレードが開始されないサイトで最初にアップグレードが開始されます。最初のアップグレードが完了すると、残りのサイトでアップグレードが開始されます。

4. エラーが原因でアップグレードが一時停止した場合は、エラーメッセージをクリックして詳細を表示し、エラーを修正し、 "アップグレードを再開する"。

完了後

アップグレードが完了すると、ノードがリブートし、System Managerのログインページが表示されます。ノードのリブートに時間がかかる場合は、ブラウザをリフレッシュしてください。

CLI の使用

1. ONTAPターゲットソフトウェアイメージの検証

> MetroCluster構成をアップグレードする場合は、まずクラスタAで次の手順を実行してから、クラスタBで同じ手順を実行する必要があります。

a. 以前の ONTAP ソフトウェアパッケージを削除します。

```
cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
```

b. ターゲットのONTAPソフトウェアイメージをクラスタパッケージリポジトリにロードします。

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

を実行する場合 "直接マルチホップアップグレード"の場合は、アップグレードに必要な中間バージョンのONTAP用のソフトウェアパッケージもロードする必要があります。たとえば、9.8から9.13.1にアップグレードする場合は、ONTAP 9.12.1のソフトウェアパッケージをロードしてから、同じコマンドを使用して9.13.1のソフトウェアパッケージをロードする必要があります。

c. ソフトウェアパッケージがクラスタパッケージリポジトリにあることを確認します。

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

d. アップグレード前の自動チェックを実行します。

```
cluster image validate -version package_version_number
```

を実行する場合 "直接マルチホップアップグレード"を使用する必要があるのは、ターゲットのONTAPパッケージのみです。 中間アップグレードイメージを個別に検証する必要はありません。 たとえば、9.8から9.13.1にアップグレードする場合は、9.13.1パッケージを検証に使用します。9.12.1パッケージを個別に検証する必要はありません。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.13.1

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

a. 検証の進捗を監視します。

```
cluster image show-update-progress
```

b. 検証で特定された必要なアクションをすべて完了します。

c. MetroCluster構成をアップグレードする場合は、クラスタBで上記の手順を繰り返します。

2. ソフトウェアアップグレードの見積もりを生成します。

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

> MetroCluster構成をアップグレードする場合は、このコマンドをクラスタAとクラスタBのどちらでも実行できます。 両方のクラスタで実行する必要はありません。

ソフトウェアアップグレードの見積もりには、更新対象の各コンポーネントの詳細とアップグレードの推定期間が表示されます。

3. ソフトウェアのアップグレードを実行します。

```
cluster image update -version package_version_number
```

- を実行する場合 "直接マルチホップアップグレード"package_version_numberには、ターゲットのONTAPバージョンを使用します。たとえば、ONTAP 9.8から9.13.1にアップグレードする場合は、package_version_numberに9.13.1を使用します。
- デフォルトでは、ONTAPは "バッチアップグレードプロセス" 8ノード以上のクラスタをアップグレードする場合。 必要に応じて、 `-force-rolling` デフォルトのプロセスを上書きし、ローリングアップグレードプロセスを使用して一度に1つのノードをクラスタにアップグレードするためのパラメータ。
- テイクオーバーとギブバックがそれぞれ完了したら、テイクオーバーとギブバックの際に発生する I/O の中断からクライアントアプリケーションが回復できるように 8 分間待機します。クライアントが安定するために必要な時間が増減する場合は、を使用します `-stabilize-minutes` 別の待機時間を指定するパラメータ。
- 4ノード以上のMetroCluster構成の場合は、両方のサイトのHAペアで同時に自動アップグレードが開始されます。 2ノードMetroCluster構成の場合は、アップグレードが開始されないサイトでアップグレードが開始されます。最初のアップグレードが完了すると、残りのサイトでアップグレードが開始されます。

```
cluster1::> cluster image update -version 9.13.1

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

4. クラスタの更新の進捗を表示します。

```
cluster image show-update-progress
```

4ノードまたは8ノードのMetroCluster 構成をアップグレードする場合は、を参照してください `cluster image show-update-progress` コマンドは、コマンドを実行するノードの進捗状況のみを表示します。個々のノードの進捗を確認するには、各ノードでコマンドを実行する必要があります。

5. 各ノードでアップグレードが正常に完了したことを確認します。

```
cluster image show-update-progress
```

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                                Estimated
Elapsed
Update Phase         Status                      Duration
Duration
-------------------- ----------------- ---------------
---------------
Pre-update checks    completed                   00:10:00
00:02:07
Data ONTAP updates   completed                   01:31:00
01:39:00
Post-update checks   completed                   00:10:00
00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.
```

6. AutoSupport 通知を送信します。

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

7. 2ノードMetroCluster FC構成をアップグレードする場合は、クラスタで自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します。

> ⓘ 標準構成、MetroCluster IP構成、またはMetroCluster FC構成のノードが3つ以上の場合は、この手順を実行する必要はありません。

a. 自動計画外スイッチオーバーが有効かどうかを確認します。

```
metrocluster show
```

自動計画外スイッチオーバーが有効な場合、コマンド出力に次のステートメントが表示されます。

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. 出力にステートメントが表示されない場合は、自動計画外スイッチオーバーを有効にします。

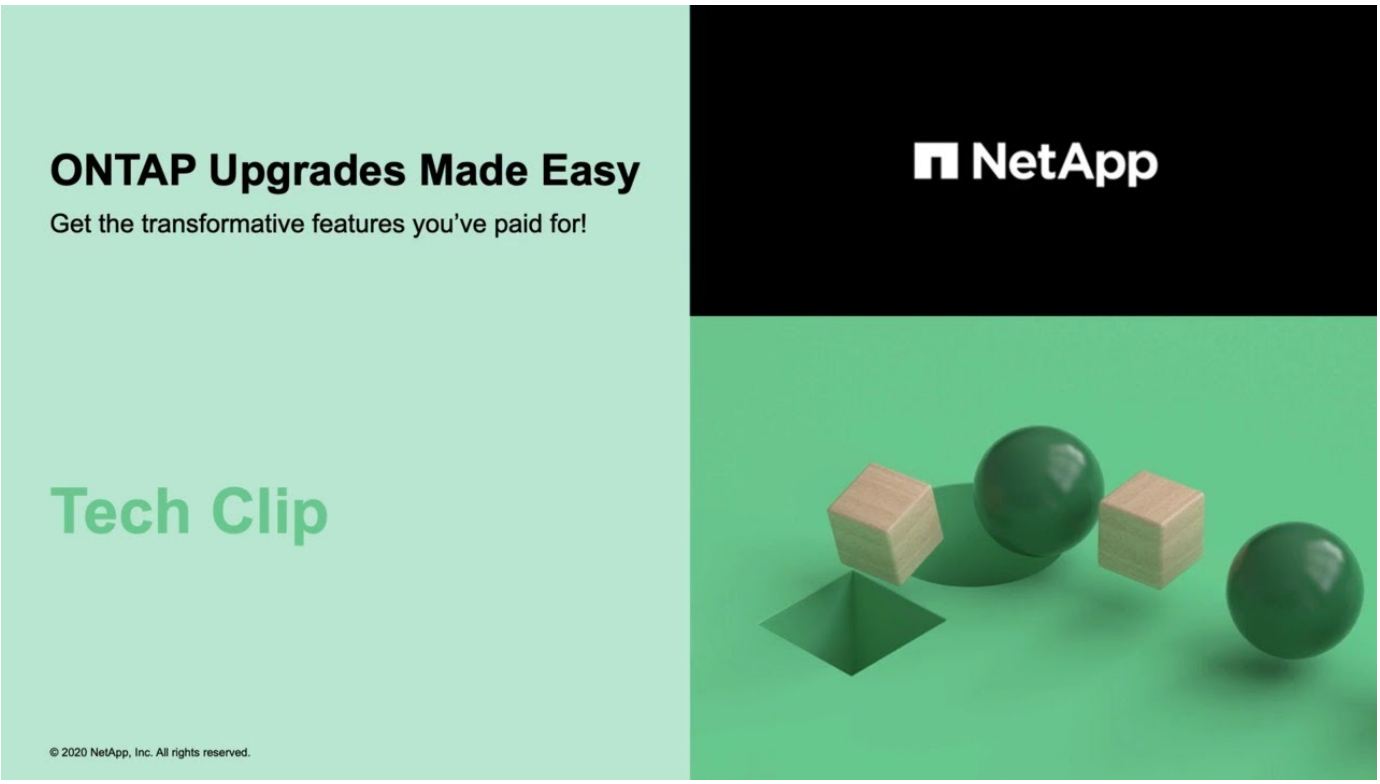
```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-
cluster-disaster
```

b. 自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します。

```
metrocluster show
```

ビデオ：簡単にアップグレード

ONTAP 9.8 の ONTAP アップグレード機能の簡易化についてご確認ください。



関連情報

- "Active IQ を起動します"
- "Active IQ のドキュメント"

停止を伴う**ONTAP**の自動アップグレード（シングルノードクラスタのみ）

ONTAP 9.2以降では、ONTAP CLIを使用してシングルノードクラスタの自動更新を実行できます。シングルノードクラスタは冗長性に欠けるため、更新時は必ずシステムの停止を伴います。停止を伴うアップグレードは、System Managerでは実行できません。

- アップグレードを完了しておく必要があります "準備" 要件：

手順

1. 以前の ONTAP ソフトウェアパッケージを削除します。

```
cluster image package delete -version previous_package_version
```

2. ターゲットの ONTAP ソフトウェアパッケージをダウンロードします。

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. ソフトウェアパッケージがクラスタパッケージリポジトリにあることを確認します。

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

4. クラスタをアップグレードする準備が完了していることを確認します。

```
cluster image validate -version package_version_number
```

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 検証の進捗を監視します。

```
cluster image show-update-progress
```

6. 検証で特定された必要なアクションをすべて完了します。
7. 必要に応じて、ソフトウェアアップグレードの見積もりを生成します。

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

ソフトウェアアップグレードの見積もりには、更新対象の各コンポーネントの詳細とアップグレードの推定期間が表示されます。

8. ソフトウェアのアップグレードを実行します。

```
cluster image update -version package_version_number
```

> 問題が検出されると、更新が一時停止し、措置を講じるように求められます。問題の詳細や更新の進捗を確認するには、 cluster image show-update-progress コマンドを使用します。問題を修正したら、 cluster image resume-update コマンドを使用して更新を再開できます。

9. クラスタの更新の進捗を表示します。

```
cluster image show-update-progress
```

ノードは更新の一環としてリブートされ、リブート中はアクセスできません。

10. 通知をトリガーします。

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
```

メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

自動アップグレードプロセスでエラーが発生した場合にONTAPソフトウェアのアップグレードを再開する

エラーが原因でONTAPソフトウェアの自動アップグレードが一時停止した場合は、エラーを解決してからアップグレードを続行する必要があります。 エラーを解決したら、自動アップグレードプロセスを続行するか、アップグレードプロセスを手動で完了するかを選択できます。自動アップグレードを続行する場合は、アップグレード手順を手動で実行しないでください。

例 **2.** 手順

System Manager の略

1. 実行している ONTAP のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

実行内容	作業
ONTAP 9.8以降	**>**[概要]*をクリックします。
ONTAP 9.7、9.6、または9.5	[* Configuration * （設定 * ）] > [* Cluster * （クラスタ * ）] > [* Update * （アップデート *
ONTAP 9.4 以前	• [* Configuration * （構成 * ）] > [* Cluster Update （クラスタの更新）] を • ペインの右隅にある青い縦の**3**つのドットをクリックし、 ONTAP Update*を選択します。

2. 自動アップグレードを続行するか、キャンセルして手動で続行します。

状況	作業
自動アップグレードを再開する	[* 再開 *] をクリックします。
自動アップグレードをキャンセルして手動で続行する	[キャンセル（ Cancel ）] をクリックします。

CLI の使用

1. アップグレードエラーを表示します。

```
cluster image show-update-progress
```

2. エラーを解決します。
3. アップグレードを再開します。

状況	入力するコマンド
自動アップグレードを再開する	`cluster image resume-update`
自動アップグレードをキャンセルして手動で続行する	`cluster image cancel-update`

完了後

"アップグレード後チェックの実行"。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。